

3

AI 디지털 교구를 활용하여 우리 주변의 사각형 분류하기

대구용계초등학교 안경휘

1

수업 개요

학교급 및 학년		초등학교 4학년	과목	수학
단원명/차시		3. 사각형 / 8차시	발행사(저자)	천재(박만구)
내용	성취 기준	[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.		
	학습 목표	• 우리 주변의 실생활 문제 상황에서 사각형을 '개념적 렌즈'로 포착하고 탐구 문제를 설정할 수 있다. • AI 디지털 교육자료를 활용하여 각 사각형의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 사각형을 분류할 수 있다.		
설계 의도		• 학생들이 추상적인 기하학적 개념을 디지털 도구로 시각화하고 실생활과 연결함으로써, 현상 너머에 숨겨진 수학적 구조를 발견하는 즐거움을 경험하게 합니다. • 디지털 공학 도구의 동적 조작을 통해 단순 지식 습득을 넘어 '증거 기반의 수학적 추론 역량'과 실생활 문제를 수학적으로 해결하는 정보처리 역량을 함양하게 합니다.		
수업 흐름	도입	• 생활 속 도형 발견하기 - 개념적 렌즈를 통한 관찰 활동: 교실 및 학교 시설물에서 여러 가지 사각형 탐색하기		
	전개	• 도형의 성질을 생각하며 여러 가지 사각형 그리기 -  [알지오매스키즈 2D] 여러 가지 사각형 그리기 • 그린 도형을 학급칠판에 업로드하고 결과 공유하기 -  [학급칠판 게시물 작성] 도형을 성질별로 분류해서 학급칠판에 올리기 -  [학급칠판 댓글 작성] 비판적 피드백 나누기 • 이젤패드를 활용하여 여러 가지 사각형의 벤다이어그램 구조 그리기		
	정리	• 성찰하기 - 벤다이어그램 구조 비교하기 - 알게 된 점, 궁금한 점 등 나누기		
학습자료		• AI 디지털 교육자료 • 교실, 학교 시설 사진 • 이젤패드		

도입 : (주요활동)

도입

- 생활 속 도형 발견하기
 - "우리 주변의 물건과 시설 속에 숨겨진 '도형'에 집중해 봅시다. 어떤 도형들이 숨어있을까요?"라는 질문을 던져 학생들의 시각을 기하학적 관점으로 전환하기
- 학습 목표 확인
 - 여러 가지 사각형의 성질을 알아보고, 분류해봅시다.

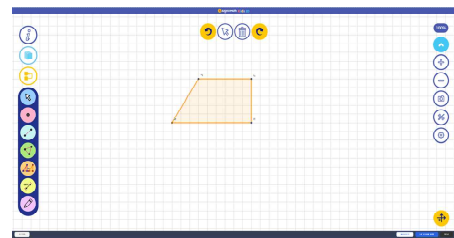


생활 속 도형 발견하기

전개 : 여러 가지 모양의 사각형 그리고 분류하기

전개

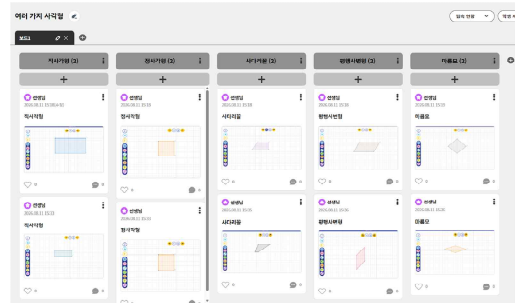
- 도형의 성질을 생각하며 여러 가지 사각형 그리기
 - 여러 가지 사각형의 특징을 생각하기
-  [알지오매스키즈 2D] 여러 가지 사각형 그리기(직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모)



알지오매스키즈 2D를 활용해서 사각형 그리기

전개

- 도형 분류해서 학급칠판에 업로드하고 공유하기
 -  [학급칠판 게시물 작성] 도형을 성질별로 분류해서 학급칠판에 올리기
 -  [학급칠판 댓글 작성] 비판적 피드백 나누기
- 이젤패드를 활용하여 모듈별로 여러 가지 사각형의 벤다이어그램 구조 그리기

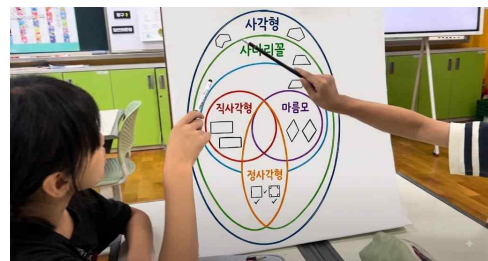


학급칠판에 도형 업로드하고 댓글 작성하기

정리 : 결과 전시 및 공유하기

정리

- 성찰하기
 - 벤다이어그램 구조 비교하기



벤다이어그램 구조 비교하기